

2014년 한국중학생화학대회 (KMChC 2014)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회
주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회
후원: 한국과학재단 · LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 맨 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 여하한 어떤 것도 사용할 수 없습니다. 계산기를 사용할 수 없으며 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
9. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
10. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수정 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지 수정을 하실 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
11. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
12. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

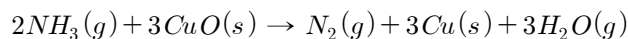
기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-})^{-1}$

1																		18																											
1												2						He																											
H 1.008												2						4.003																											
3 Li 6.94												4 Be 9.01						5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18																	
11 Na 22.99												12 Mg 24.30						13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95																	
19 K 39.10												20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc -		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3											
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po -		85 At -		86 Rn -											
87 Fr -		88 Ra -		89-103		104 Rf -		105 Db -		106 Sg -		107 Bh -		108 Hs -		109 Mt -		110 Ds -		111 Rg -		112 Cn -		113 Nh -		114 Fl -		115 Mc -		116 Lv -		117 Ts -		118 Og -											
57 La 138.9		58 Ce 140.1		59 Pr 140.9		60 Nd 144.2		61 Pm -		62 Sm 150.4		63 Eu 152.0		64 Gd 157.3		65 Tb 158.9		66 Dy 162.5		67 Ho 164.9		68 Er 167.3		69 Tm 168.9		70 Yb 173.0		71 Lu 175.0																	
89 Ac -		90 Th 232.0		91 Pa 231.0		92 U 238.0		93 Np -		94 Pu -		95 Am -		96 Cm -		97 Bk -		98 Cf -		99 Es -		100 Fm -		101 Md -		102 No -		103 Lr -																	

문제 1

정답률 : 63%

고온에서 암모니아와 산화구리(II)를 반응시켜 질소 및 구리와 수증기를 얻는 반응은 다음과 같다.



NH₃ 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은?

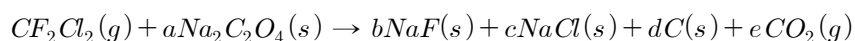
[화학올림피아드 2014년 1번]

- ① NH₃ ② CuO ③ N₂ ④ Cu

문제 2

정답률 : 87%

다음은 오존층 파괴물질인 CF₂Cl₂의 처리 반응에 대한 불균형 반응식이다.



계수를 맞췄을 때 (a + d)의 값은?

[화학올림피아드 2014년 2번]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 3

정답률 : 76%

다음과 같은 특성을 갖는 원자 A와 B로 이루어진 화합물의 화학식은? (단, IE_x=x차 이온화 에너지이다.)

원자	전자배치 / 이온화 에너지 (kJ·mol ⁻¹)
A	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶ 4s ²
B	IE ₁ = 1314, IE ₂ = 3388, IE ₃ = 5300, IE ₄ = 7469 IE ₅ = 10990, IE ₆ = 13326, IE ₇ = 71335, IE ₈ = 84078

[화학올림피아드 2014년 3번]

- ① AB ② AB₂ ③ A₂B ④ A₂B₃

문제 4

정답률 : 77%

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm³ 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 4.5 g·cm⁻³이다.)

[화학올림피아드 2014년 4번]

- ① (48/4.5) × N_A ② (4.5/48) × N_A
③ (4.5 × 48) × N_A ④ N_A / (4.5 × 48)

문제 5

정답률 : 83%

자연에는 구리의 동위원소 두 종이 존재하고, 구리의 평균 원자량은 63.5 amu이다. 첫 번째 동위원소는 구리 원자의 69%를 차지하고, 질량이 62.9 amu이다. 다른 동위원소의 질량은 얼마인가?

[화학올림피아드 2014년 5번]

- ① 63.2 amu ② 63.9 amu
③ 64.1 amu ④ 64.8 amu

문제 6

정답률 : 38%

NCS⁻ 이온에 대하여 옥테트 규칙을 만족하는 루이스 구조식이 여러 개 가능하다. 전기음성도를 고려한 가장 타당한 루이스 구조식에서 N 원자에 존재하는 비공유 전자쌍의 개수는? (단, 원자의 전기음성도는 N=3.0, C=2.5, S=2.5 이다.)

[화학올림피아드 2014년 6번]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 7

정답률 : 85%

다음 중 가장 강한 결합을 가진 분자는?

[화학올림피아드 2014년 7번]

- ① H₂O ② H₂S ③ H₂Se ④ H₂Te

문제 8

정답률 : 81%

Mg의 다음 두 가지 전자배치 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 8번]



- ① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.
② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.
③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.
④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 다른 차이이다.

문제 9

정답률 : 36%

H 원자의 지름은 약 10^{-8} cm이다. 다음 중 H^+ 의 반지름에 가장 가까운 것은?

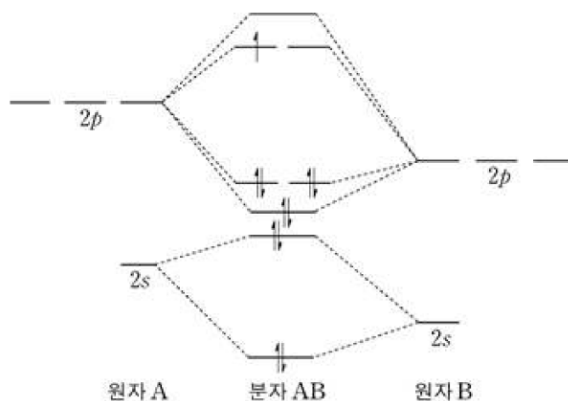
[화학올림피아드 2014년 9번]

- ① 10^{-13} cm ② 10^{-11} cm ③ 10^{-9} cm ④ 10^{-8} cm

문제 10

정답률 : 38%

아래 그림은 이원자분자 AB의 분자궤도함수 에너지 준위와 전자 배치를 나타낸 것이다.



원자 A와 B의 원자가전자 수의 합은 11개이다. 위의 그림으로부터 바닥상태에 있는 원자 A, B와 중성 분자 AB의 성질에 대해 추론한 것 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 10번]

- ① 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.
 ② A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.
 ③ A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.
 ④ 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

문제 11

정답률 : 55%

하버-보슈법은 X_2 와 Y_2 를 반응시켜 비료 생산에 필수적인 화합물 A를 만드는 방법이다. 이와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 원자량은 X가 Y보다 작다.)

[화학올림피아드 2014년 11번]

- ① 화합물 A는 물에 녹으면 염기성을 띤다.
 ② 화합물 A는 비공유 전자쌍이 1개 있다.
 ③ 아연과 염산이 반응하면 X_2 가 만들어진다.
 ④ Y의 산화물인 Y_2O 는 비극성 화합물이다.

문제 12

정답률 : 66%

다음의 탄소 동소체 중에서 $\angle CCC$ 결합각이 가장 작은 것은?

[화학올림피아드 2014년 12번]

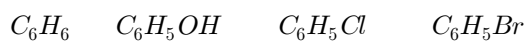
- ① 흑연 ② 탄소나노튜브 ③ 다이아몬드 ④ 그래핀

문제 13

정답률 : 52%

다음 분자들에 대하여 끓는점이 낮은 것부터 높은 순서대로 옳게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2014년 13번]



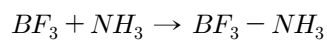
- ① $C_6H_6 < C_6H_5Br < C_6H_5Cl < C_6H_5OH$
 ② $C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH < C_6H_6$
 ③ $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$
 ④ $C_6H_6 < C_6H_5OH < C_6H_5Br < C_6H_5Cl$

문제 14

정답률 : 20%

다음 반응에 대한 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 14번]



- | |
|--|
| 가. 루이스 산-염기 반응이다.
나. 생성물에서 F-B-F의 결합각은 120° 보다 작다.
다. B-F의 결합길이는 반응물이 생성물보다 짧다. |
|--|

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 15

정답률 : 71%

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 15번]

동식물들이 산소 호흡으로 에너지를 얻을 때 많은 이산화탄소가 생성된다. 어떤 미생물은 산소가 부족한 상태에서 (가) 글루코스를 이산화탄소와 알코올로 변화시키면서 에너지를 얻는다. 실험실에서 탄산염의 하나인 (나) CaCO_3 에 염산을 가하면 이산화탄소가 만들어진다. 공업적으로는 천연가스의 주성분인 (다) 메테인과 수증기를 반응시켜 이산화탄소를 만들기도 한다.

- ① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.
- ② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.
- ③ (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
- ④ (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.

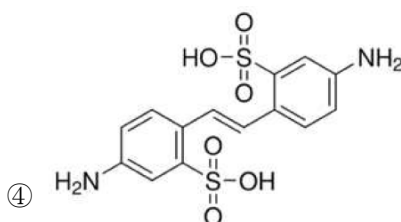
문제 16

정답률 : 52%

세탁물을 희게 만드는 세탁용 물질에는 크게 두 종류가 있다. 첫 번째는 변색된 부분의 오염물질을 산화시켜 색을 제거하는 표백제이고, 두 번째는 푸른빛을 내는 형광 염료(형광발색제)로서 옷이 희고 밝아보이게 한다. 형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결된 형태의 작용기를 갖는다. 다음 물질들 중에서 형광발색제로 작용하는 물질은?

[화학올림피아드 2014년 16번]

- ① O_3
- ② NaOCl



- ③ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$

문제 17

정답률 : 66%

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 17번]

광변색성 렌즈로 만든 안경은 선글라스로 사용할 수 있다. 이 렌즈에는 염화은(AgCl) 결정과 염화구리(CuCl) 결정이 얇게 코팅되어 있다. (가) 자외선은 염소 이온으로부터 전자를 제거하여 염소 원자를 만든다. (나) 이때 생긴 전자는 은 이온과 결합한다. 염소 원자와 은 원자는 푸른빛을 띠는 짙은 회색인데, 자외선이 쬔수록 원자들이 많이 만들어지고 안경의 색은 짙어진다. 자외선이 약한 실내로 들어오면, 안경 코팅의 (다) 염소 원자는 염화구리와 반응하여 염소 이온이 된다. (라) 이때 생긴 구리 이온은 은 원자를 은 이온으로 만든다.

- ① (가)에서 염소는 산화된다.
- ② (나)에서 은은 환원된다.
- ③ (다)에서 구리는 환원된다.
- ④ (다), (라)의 알짜 반응은 $Ag + Cl \rightarrow Ag^+ + Cl^-$ 이다.

문제 18

정답률 : 29%

에탄올(C_2H_5OH)은 O_2 와 반응하여 CO_2 와 H_2O 를 생성한다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 18번]

가. 발열반응이다.
 나. 얻어지는 H_2O 의 상(기체, 고체, 액체)에 따라 엔탈피 변화는 달라진다.
 다. 산화되는 수소 원자가 존재한다.
 라. $0^\circ C$, 1기압에서 생성물이 반응물보다 적은 부피를 차지한다.

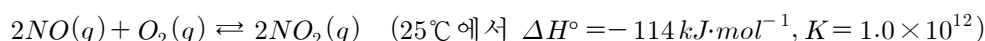
- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 나, 다
- ④ 가, 나, 라

문제 19

정답률 : 66%

아래의 반응에서와 같이 NO는 대기 중의 산소와 결합하여 산성비 및 광화학 스모그를 유발하는 NO_2 로 변한다. 이 반응에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 19번]



- ① 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.
- ② 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.
- ③ 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.
- ④ $25^\circ C$ 에서 NO, O_2 , NO_2 의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

문제 20

정답률 : 34%

산화 포타슘(K_2O)의 결정구조에서 산소 이온(O^{2-})은 8개의 포타슘 이온(K^+)과 결합되어 있다. 포타슘 이온의 배위수는?

[화학올림피아드 2014년 20번]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 21

정답률 : 65%

다음 중에서 입체 구조가 다른 분자 또는 이온은?

[화학올림피아드 2014년 21번]

- ① BF_3 ② NF_3 ③ SO_3 ④ NO_3^-

문제 22

정답률 : 64%

쌍극자 모멘트가 0인 화합물은?

[화학올림피아드 2014년 22번]

- ① Cl_2O ② NH_3
③ XeF_4 ④ CH_3COCH_3

문제 23

정답률 : 62%

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 $0.392 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단, R 은 기체상수이다.)

[화학올림피아드 2014년 23번]

- ① K ② Ti ③ Cu ④ Rh

문제 24

정답률 : 30%

한 학생이 구리(Cu) 결정의 단위세포 길이(d)를 455 pm 로 착각하여 아보가드로 상수를 구하였더니 3.01×10^{23} 을 얻었다. 구리 결정의 실제 단위세포 길이(d)는? (단, 구리 결정은 면심입방구조, 밀도는 $8.96 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이며, $1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$, $\sqrt[3]{2} = 1.26$ 이다.)

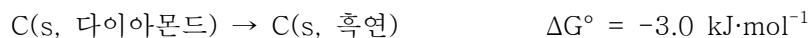
[화학올림피아드 2014년 24번]

- ① 361 pm ② 413 pm ③ 500 pm ④ 573 pm

문제 25

정답률 : 62%

다음 반응식은 흑연과 다이아몬드의 열역학적 관계를 보여준다.



표준상태에서 위 반응에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 25번]

- 가. 다이아몬드가 흑연보다 열역학적으로 더 안정하다.
 나. 다이아몬드가 흑연보다 자유에너지가 더 크다.
 다. 다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 반응은 자발적이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 26

정답률 : 32%

다음 중 촉매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 26번]

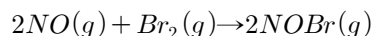
- ① 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ② 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 ③ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 ④ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.

문제 27

정답률 : 83%

다음 반응의 메커니즘에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

[화학올림피아드 2014년 27번]



- 1단계 : $\text{NO} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons \text{NOBr}_2$ (빠른 평형)
 2단계 : $\text{NOBr}_2 + \text{NO} \rightarrow 2\text{NOBr}$ (느림)

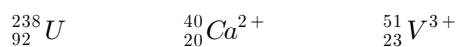
- ① 1단계가 속도 결정 단계이다.
 ② 2단계는 삼분자 반응이다.
 ③ 전체반응속도 = $k[\text{NO}][\text{Br}_2]$
 ④ NOBr_2 는 반응 중간체이다.

문제 28

정답률 : 90%

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

[화학올림피아드 2014년 28번]



- ① 135 ② 194 ③ 324 ④ 329

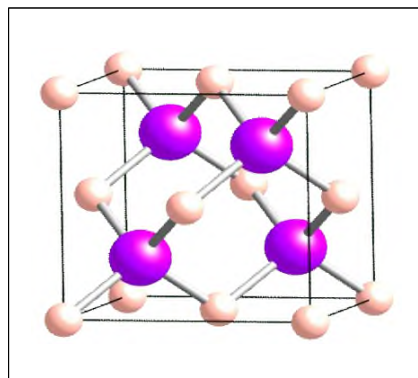
문제 29

정답률 : 50%

오른쪽 그림은 금속(M) 양이온(작은 공모양)과 비금속(X) 음이온(큰 공모양)으로 구성된 이온성 고체 결정의 단위세포이다.

단위세포에 존재하는 양이온은 면심입방구조를 가지며, 음이온은 양이온으로 이루어진 사면체 구멍에 위치한다.

이온성 고체의 화학식과, 전체 사면체 구멍 중 비금속 음이온이 차지한 사면체 구멍의 비율을 옳게 짝지은 것은?



[화학올림피아드 2014년 29번]

	화학식	사면체 구멍 점유율(%)
①	MX	50
②	MX	100
③	M ₂ X	50
④	M ₂ X	100

문제 30

정답률 : 26%

D₂O의 이온곱 상수는 25℃에서 1.4×10^{-15} 이다. 이 온도에서 D₂O 용액이 산성임을 판단하는 기준이 되는 pD에 가장 가까운 값은? (단, $pD = -\log[D^+]$ 이고, $\log(14) = 1.15$ 이다.)

[화학올림피아드 2014년 30번]

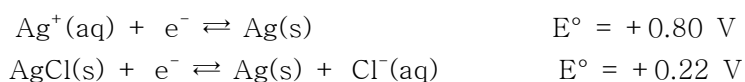
- ① 6.2 ② 6.6 ③ 7.0 ④ 7.4

문제 31

정답률 : 21%

아래의 반쪽 표준 환원전위를 이용하여 계산한 AgCl의 용해도곱 상수(K_{sp}) 값에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2014년 31번]



- ① 2×10^{17} ② 6×10^9 ③ 2×10^{-10} ④ 6×10^{-18}

문제 32

정답률 : 65%

동일한 조건에서 반응물 A와 B의 초기 농도를 달리하면서 초기반응속도를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 반응의 전체 반응차수는?

[화학올림피아드 2014년 32번]

$[A]_0 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$[B]_0 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$	초기반응속도($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
1.00×10^{-4}	1.00×10^{-4}	7.5×10^{-7}
2.00×10^{-4}	2.00×10^{-4}	3.0×10^{-6}
2.00×10^{-4}	4.00×10^{-4}	6.0×10^{-6}

- ① 0차 ② 1차 ③ 2차 ④ 3차

문제 33

정답률 : 82%

삼투 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 33번]

- ① 평형 과정으로 볼 수 있다.
 ② 삼투 현상이 생기면 반투막에 압력이 미친다.
 ③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.
 ④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.

문제 34

정답률 : 49%

과망간산염(permanganate)이 염기성 용액 내에서 아황산염(sulfite)을 산화시킨다. 이 과정의 산화환원 반응식으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 34번]

- ① $\text{MnO}_4^-(aq) + \text{SO}_3^{2-}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{MnO}_2(s) + \text{SO}_4^{2-}(aq) + 2\text{OH}^-(aq)$
 ② $2\text{MnO}_4^-(aq) + 3\text{SO}_3^{2-}(aq) + \text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{MnO}_2(s) + 3\text{SO}_4^{2-}(aq) + \text{OH}^-(aq)$
 ③ $2\text{MnO}_4^-(aq) + 3\text{SO}_3^{2-}(aq) + 2\text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{MnO}_2(s) + 3\text{SO}_4^{2-}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 ④ $2\text{MnO}_4^-(aq) + 3\text{SO}_3^{2-}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{MnO}_2(s) + 3\text{SO}_4^{2-}(aq) + 2\text{OH}^-(aq)$

문제 35

정답률 : 35%

알루미늄은 산화알루미늄(Al_2O_3)을 1000°C 에서 용융하여 전기 환원시켜 제조한다. 알루미늄 2.6982kg을 얻기 위해 필요한 전하량은?

[화학올림피아드 2014년 35번]

- ① 964,850 C ② 2,894,550 C
 ③ 9,648,500 C ④ 28,945,500 C

문제 36

정답률 : 76%

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 36번]

인체의 70% 정도를 구성하는 이 물질에는 칼로리나 영양소가 전혀 없지만, 그 끓는점이 높고, 비열이 커서 체온을 유지하는데 유리하며, 인체를 구성하는 많은 물질에 대해 좋은 용매로 작용한다. 이러한 특성들은 수소 원자를 매개로 하는 (가) 특이한 분자간 결합 때문이다. 이 물질을 전기분해하면 (나) 두 가지 기체로 분해된다. 또한 이 물질은 (다) 화석연료를 연소할 때 만들어지는 주요 생성물의 하나이다.

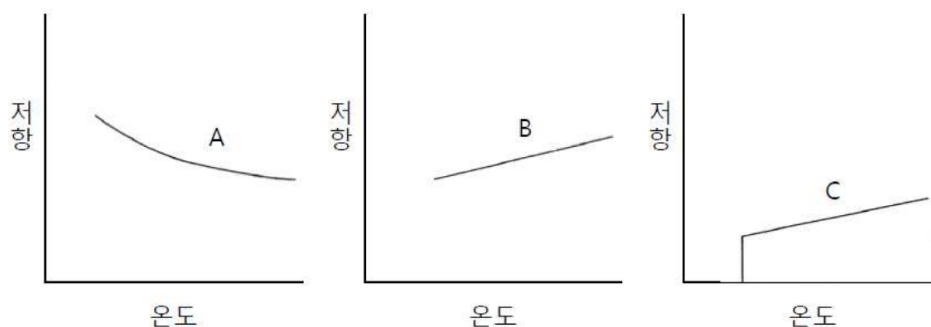
- ① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.
- ② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.
- ③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.
- ④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.

문제 37

정답률 : 39%

다음은 어떤 세 가지 물질에서 온도에 대한 저항의 그래프이다. 이에 대한 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

[화학올림피아드 2014년 37번]



가. 물질 A는 도체이다.
 나. 물질 B는 반도체이다.
 다. 물질 C는 초전도체이다.

- ① 다
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 38

정답률 : 52%

2기압, 3몰 수소 기체 용기와 1 기압, 1몰 질소 기체 용기가 칸막이로 분리되어 있다. 칸막이를 제거하여 두 기체를 혼합했을 때 수소 기체의 분압은? (단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다.)

[화학올림피아드 2014년 38번]

3몰 H ₂ 2기압	1몰 N ₂ 1기압
-----------------------	-----------------------

- ① 1.0 기압 ② 1.2 기압 ③ 1.5 기압 ④ 1.7 기압

문제 39

정답률 : 35%

어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 질소 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 질소의 끓는점인 77K에서 8g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 질소 분자를 흡착시켰다. 이 때 질소 분자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 질소 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 질소 분자를 탈착시킨 후 273K, 1 기압에서 그 부피를 측정해 보니 22.4 cm^3 이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ 인가?

[화학올림피아드 2014년 39번]

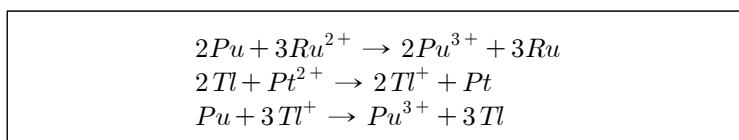
- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제 40

정답률 : 80%

다음 반응들이 자발적으로 일어난다. 4 가지 금속(Tl, Ru, Pu, Pt) 중 산화가 가장 잘 되는 금속은 어떤 것인가?

[화학올림피아드 2014년 40번]



- ① Pu ② Ru ③ Tl ④ Pt

문제 41

정답률 : 24%

어떤 난용성 염들은 산성 용액이나 염기성 용액에서 용해도가 증가하기도 한다. 다음 중 물에서 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 가장 작은 화합물은?

[화학올림피아드 2014년 41번]

- ① AgCl ② PbSO₄ ③ CuS ④ Zn(OH)₂

문제 42

정답률 : 43%

소금물을 전기분해할 때 관찰할 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 42번]

- ① 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.
 ② 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.
 ③ 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.
 ④ 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 43

정답률 : 65%

다음 화합물 중 물에 가장 잘 녹는 기체는?

[화학올림피아드 2014년 43번]

- ① N₂ ② O₂ ③ CO₂ ④ SO₂

문제 44

정답률 : 49%

메테인(CH₄)에 수증기를 처리하여 수소와 CO 기체를 생산할 수 있다. 표준상태에서 1몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는?

(단, $\Delta H_f^\circ(\text{CO(g)}) = -111 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4\text{(g)}) = -75 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O(g)}) = -242 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.)

[화학올림피아드 2014년 44번]

- ① 206 kJ ② -206 kJ ③ 317 kJ ④ -317 kJ

문제 45

정답률 : 85%

어떤 물질 A_2B 는 60% A, 40% B의 질량비로 구성되어 있다. AB_2 의 질량비는 얼마인가?

[화학올림피아드 2014년 45번]

- ① 45% A, 55% B ② 40% A, 60% B
 ③ 33% A, 67% B ④ 27% A, 73% B

문제 46

정답률 : 25%

용기 A, B의 부피는 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. 이 용기 A, B에 동일한 기체를 주입하여 두 용기의 압력이 같게 하였다. 단위 시간에 용기 A, B의 벽면에 충돌하는 기체 분자의 비율은?

[화학올림피아드 2014년 46번]

- ① 1 : 1 ② 1 : 2 ③ 1 : 4 ④ 1 : 16

문제 47

정답률 : 12%

아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐($NaOH$)이 수용액에서 반응을 할 때 다음 중 알짜 이온 반응식에 나타나는 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 47번]

- | | |
|-------------|-----------|
| 가. 수소 이온 | 다. 소듐 이온 |
| 나. 아세테이트 이온 | 라. 수산화 이온 |

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 48

정답률 : 49%

아이오딘(I_2)의 삼중점은 90torr, 115℃이다. 아이오딘에 대한 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 48번]

- ① 밀도는 액체가 고체보다 크다.
 ② 115℃ 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.
 ③ 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.
 ④ 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.

문제 49

정답률 : 73%

일산화질소 NO와 양이온 NO⁺의 결합 차수는 각각 2.5 와 3 이다. 음이온 NO⁻의 결합 차수는?

[화학올림피아드 2014년 49번]

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

문제 50

정답률 : 50%

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?

[화학올림피아드 2014년 50번]

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
 ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
 ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
 ④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다.

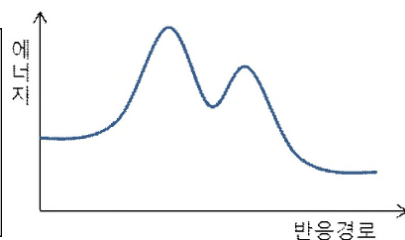
문제 51

정답률 : 69%

다음은 어떤 화학반응의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 51번]

- 가. 2 단계 반응이다.
 나. 반응중간체를 가진다.
 다. 전체 반응은 발열반응이다.
 라. 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.



- ① 가, 나 ② 다, 라
 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라

문제 52

정답률 : 57%

다음의 현상들과 가장 관련이 깊은 법칙은?

[화학올림피아드 2014년 52번]

- 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.
- 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

- ① 반트호프의 법칙 ② 아보가드로의 법칙
- ③ 라울의 법칙 ④ 헨리의 법칙

문제 53

정답률 : 53%

보기 중 플루오린화 수소(HF)에 해당하는 설명을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2014년 53번]

- 가. 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다.
- 나. 수소결합을 할 수 있다.
- 다. 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다.
- 라. 규소 산화물인 유리를 녹인다.

- ① 가, 나 ② 가, 다
- ③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

문제 54

정답률 : 19%

다음 현상들에 해당하는 반응 중 나머지 반응들과 유형이 다른 것은?

[화학올림피아드 2014년 54번]

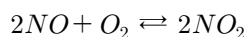
- ① 상처에 과산화수소수를 바르면 기체가 발생한다.
- ② 소듐 금속을 에탄올에 담그면 기체가 발생한다.
- ③ 식초에 탄산소듐을 넣으면 기체가 발생한다.
- ④ 에탄올을 연소시키면 기체가 발생한다.

문제 55

정답률 : 43%

단힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O₂)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K_p는 얼마인가?

[화학올림피아드 2014년 55번]



- ① 0.19 ② 0.74 ③ 1.6 ④ 27

문제 56

정답률 : 23%

다음 원소 중 붉은 질산과 반응하여 오렌지색 기체를 발생시키면서 녹아들어가는 금속은?

[화학올림피아드 2014년 56번]

- ① Zn ② Al ③ Cu ④ Au

문제 57

정답률 : 삭제처리

다음 중 옳은 설명의 개수는?

[화학올림피아드 2014년 57번]

가. 실제 기체는 온도가 올라갈수록 이상기체와 더 가깝다.
 나. 온도와 기체의 몰수가 변화하지 않은 상태에서 압력을 감소시키면 부피도 감소한다.
 다. 1기압, 273 K에서 질소 분자들은 모두 같은 속력으로 움직인다.
 라. 일정한 온도에서 1기압의 CO₂ 분자와 5기압의 H₂ 분자의 평균 운동에너지는 같다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 58

정답률 : 69%

Ba(NO₃)₂와 Na₂SO₄의 수용액 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 58번]

- ① 2몰의 Ba(NO₃)₂과 4몰의 Na₂SO₄를 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.
 ② 2몰의 Ba(NO₃)₂과 과량의 Na₂SO₄를 반응시키면 2몰의 BaSO₄가 생성된다.
 ③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO₃ 침전과 Ba²⁺와 SO₄²⁻가 생성된다.
 ④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.

문제 59

정답률 : 19 %

아래와 같은 실험을 하였을 때 관찰되는 현상으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 59번]

(1) KI 수용액이 들어있는 시험관이 Cl_2 기체를 일정시간 흘려준다.

(2) KI 수용액과 비슷한 부피만큼의 사염화탄소(CCl_4)를 넣고 흔들어준다.

(3) 일정시간 가만히 둔 후 층이 갈라진 용액을 관찰한다.

- ① (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
- ② (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.

문제 60

정답률 : 80%

얼음에 존재하는 분자간 힘을 모두 고른 것으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2014년 60번]

- | | |
|----------|-------------|
| 가. 쌍극자 힘 | 다. 수소결합 |
| 나. 분산력 | 라. 이온-쌍극자 힘 |

- ① 다
- ② 가, 라
- ③ 나, 라
- ④ 가, 나, 다

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	③
2	①	32	③
3	①	33	④
4	②	34	④
5	④	35	④
6	③	36	③
7	①	37	①
8	②	38	②
9	①	39	③
10	④	40	①
11	④	41	①
12	③	42	③
13	③	43	④
14	④	44	①
15	①	45	④
16	④	46	②
17	③	47	③
18	④	48	④
19	④	49	①
20	②	50	②
21	②	51	④
22	③	52	④
23	③	53	④
24	①	54	③
25	③	55	④
26	③	56	③
27	④	57	②
28	②	58	②
29	①	59	③
30	④	60	④

문제 1 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.

$2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은 CuO 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	$\rightarrow$	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+9.3g		+64g		+18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 2 ①

$CF_2Cl_2(g) + aNa_2C_2O_4(s) \rightarrow bNaF(s) + cNaCl(s) + dC(s) + eCO_2(g)$ 의 계수를 미정계수법으로 맞추면 다음과 같다.

C: $1 + 2a = d + e$

F: $2 = b$

Cl: $2 = c$

Na: $2a = b + c$

O: $4a = 2e$

이고 $a=2, b=2, c=2, d=1, e=4$ 이다.

문제 3 ①

A의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 이므로 Ca이다.

B는 $IE_6 \ll IE_7$ 이므로 16족이다.

2족과 16족이 결합할 때 2족은 +2, 16족은 -2의 전하량을 가진다. 따라서 화학식은 AB 이다.

문제 4 ②

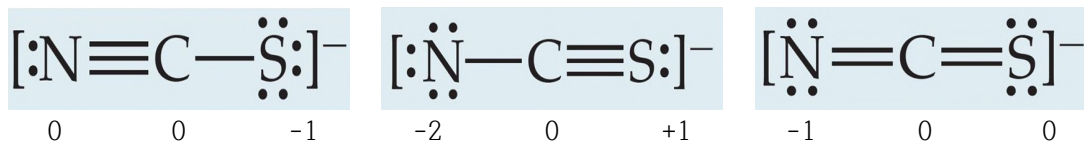
Ti 결정의 밀도는 $4.5g/cm^3$ 이므로 $1cm^3$ 의 질량은 4.5g이다. Ti의 원자량은 47.88이다. Ti의 원자량을 48로 간주하면, 4.5g의 Ti에 들어있는 원자의 수는 ② $(4.5/48) \times N_A$ 이다.

문제 5 ④

$63.5 = 62.9 \times 0.69 + Cu \times 0.31$ 이다. 다른 동위원소의 질량은 64.8이다.

문제 6 ③

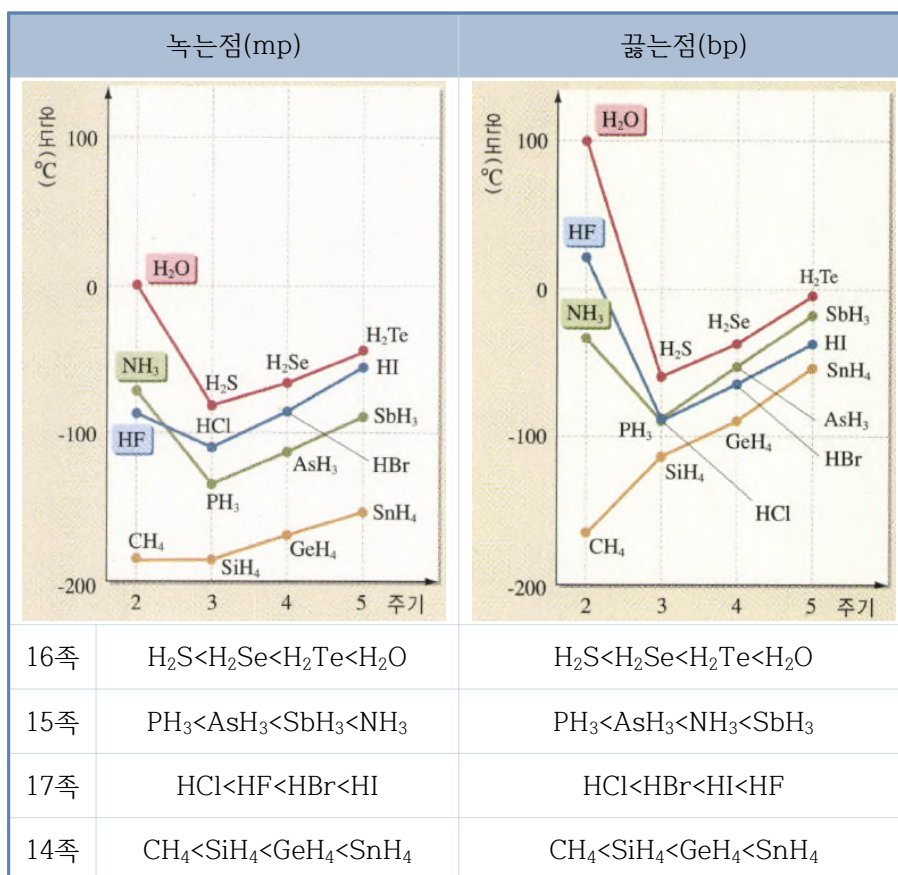
NCS⁻의 루이스 구조는 다음과 같다.



루이스 구조에서 형식전하의 값이 작을수록 안정한 구조이다. 같은 형식전하를 가질 때에는 전기음성도가 큰 원소에 형식전하 (-)가 부여되는 구조가 안정하다.

문제 7 ①

인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① H₂O는 수소결합, ② H₂S는 극성, ③ H₂Se는 극성, ④ H₂Te는 극성이다. ①이 가장 큰 이유는 수소결합 때문이다. H₂S<H₂Se<H₂Te인 이유는 분자량이 커서 분산력이 크기 때문이다.



문제 8 ②

A : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ 는 Mg의 바닥상태의 전자배치이다.

B : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1$ 는 Mg의 들뜬상태의 전자배치이다.

① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.

⇒ 틀린 설명, B는 A의 들뜬 상태를 나타내는 것이다. 이온이 아니다.

② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.

⇒ 옳은 설명, 바닥 상태에서 들뜬 상태로 전자전이할 때 전자는 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 올라가는 것이기 때문에 에너지를 흡수한다.

③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치가 차이가 있지만 전하는 동일하게 중성이다.

④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이이다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이가 아니라 전자가 존재하는 오비탈에 따른 차이이다.

문제 9 ①

H^+ 는 원자핵이다. 원자의 지름은 $10^{-10}m$ 이다. 원자핵의 지름은 $10^{-15}m$ 이다. 원자핵의 반지름은 $5 \times 10^{-16}m = 5 \times 10^{-14}cm$ 이다. 가장 가까운 값은 ① $10^{-13} cm$ 이다.

문제 10 ④

두 번째 껍질에 11개의 전자가 있다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

NO	
오비탈	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* ↑ —
	σ_{2p} ↑↑
	π_{2p} ↑↑ ↑↑
	σ_{2s}^* ↑↑
	σ_{2s} ↑↑
결합차수	2.5
자기성	상자기성

① 틀린 설명: 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.

⇒ 같은 주기에서 원자 A보다 원자 B가 원자번호가 크기 때문에 전기음성도도 B가 크다.

② 틀린 설명: A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.

⇒ AB의 결합차수는 2.5이다.

③ 틀린 설명: A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.

⇒ AB간의 결합은 2p 전자들에 의한 것이다.

④ 옳은 설명: 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

⇒ 반결합성 π_{2p} 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

문제 11 ④

하버-보슈법은 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 이다. X는 H이고 Y는 N, A는 NH_3 이다.

- ① 화합물 A는 물에 녹으면 염기성을 띤다.
⇒ 옳은 설명, $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ 이므로 염기성을 띤다.
- ② 화합물 A는 비공유 전자쌍이 1개 있다.
⇒ 옳은 설명, 암모니아(NH_3)는 1개의 비공유전자쌍이 있다.
- ③ 아연과 염산이 반응하면 X_2 가 만들어진다.
⇒ 옳은 설명, 수소보다 반응성 큰금속이 산과 반응하면 수소기체를 만든다.
- ④ Y의 산화물인 Y_2O 는 비극성 화합물이다.
⇒ 틀린 설명, Y_2O 는 H_2O 이다. H_2O 는 극성화합물이다.

문제 12 ③

- ① 흑연: 120°
- ② 탄소나노튜브: 120°
- ③ 다이아몬드: 109.5°
- ④ 그래핀: 120°

문제 13 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다. C_6H_6 는 벤젠으로 무극성분자이다. C_6H_5OH 는 수소결합을 한다. C_6H_5Cl 과 C_6H_5Br 은 극성분자이다. C_6H_5Cl 보다 C_6H_5Br 의 분자량이 더 크다. 따라서 끓는점은 ③ $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$ 이다.

문제 14 ④

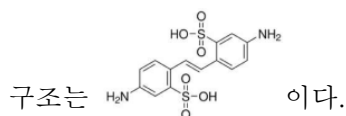
- 가. 루이스 산-염기 반응이다.
⇒ 옳은 설명, BF_3 는 전자쌍을 받으므로 루이스산, NH_3 는 전자쌍을 제공하므로 루이스 염기이다.
- 나. 생성물에서 F-B-F의 결합각은 120° 보다 작다.
⇒ 옳은 설명, 생성물에서 B는 sp^3 혼성오비탈이므로 결합각이 120° 보다 작다.
- 다. B-F의 결합길이는 반응물이 생성물보다 짧다.
⇒ 옳은 설명, 반응물에서 B의 혼성오비탈은 sp^2 이고 생성물에서 혼성오비탈은 sp^3 이다. 반응물의 s캐릭터는 0.33이고 생성물의 s캐릭터는 0.25이다. s오비탈은 크기가 작기 때문에 s캐릭터가 클수록 결합길이가 짧다.

문제 15 ①

- ① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.
 ⇒ 틀린 설명, (가), (다)에서는 탄소가 산화하지만 (나)는 산화환원반응이 아니다.
 ② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화도가 큰 강산이 이온화도가 작은 약산보다 반응속도가 빠르다.
 ③ (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ④ (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.

문제 16 ④

형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결되어있다. 다중결합이 길게 연결된 물질의



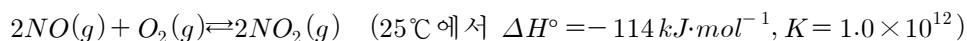
문제 17 ③

- ① (가)에서 염소는 산화된다.
 ⇒ 옳은 설명, $\text{Cl}^- + h\nu \rightarrow \text{Cl} + e^-$ 이므로 Cl 은 산화된다.
 ② (나)에서 은은 환원된다.
 ⇒ 옳은 설명, $\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$ 이므로 Ag 는 환원된다.
 ③ (다)에서 구리는 환원된다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{CuCl} + \text{Cl} \rightarrow \text{CuCl}_2$ 이고 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ 로 볼 수 있다. Cu 는 산화된다.
 ④ (다), (라)의 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (다)는 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ (라)는 $\text{Cu}^{2+} + \text{Ag} \rightarrow \text{Cu}^+ + \text{Ag}^+$ 이다. 따라서 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.

문제 18 ④

- 가. 옳은 설명: 에탄올의 연소반응은 발열반응이다.
 나. 옳은 설명: H_2O 의 상에 따라 엔탈피변화는 달라진다.
 다. 틀린 설명: 에탄올에서 수소의 산화수는 +1이고, H_2O 에서도 H의 산화수는 +1이므로 틀린 설명이다.
 라. 옳은 설명: 반응식은 다음과 같다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(s, l)$
 에탄올은 0°C , 1기압에서 액체이고, H_2O 도 물이거나 얼음이다. 따라서 기체의 부피를 나타내는 것은 산소와 이산화탄소인데, 계수비가 3:2 이므로 생성물이 반응물보다 적은 부피를 차지한다는 것은 옳은 설명이다.

문제 19 ④



$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이기 때문에 낮은 온도에서 자발적인 반응이다.

① 옳은 설명: 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.

⇒ 발열반응이므로 온도가 높아질수록 K값은 작아진다.

② 옳은 설명: 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

⇒ 발열반응이므로 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

③ 옳은 설명: 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

⇒ 정반응은 분자수가 3개에서 2개로 줄어들므로 엔트로피가 감소하는 반응이다.

④ 틀린 설명: 25°C 에서 NO, O_2 , NO_2 의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

$$\Rightarrow Q = \frac{(P_{NO_2})^2}{(P_{NO})^2(P_{O_2})} = 1 \text{ 이다. } Q < K \text{ 이므로 정반응이 자발적이다.}$$

문제 20 ②

산화 포타슘(K_2O)에서 이온 수 $K:O=2:1$ 이다. 산소 이온(O^{2-})이 8개의 포타슘 이온(K^+)과 결합되어 있다면 포타슘 이온(K^+) 1개당 결합한 산소의 수는 4개이다.

문제 21 ②

① BF_3 : 평면삼각형

② NF_3 : 삼각뿔

③ SO_3 : 평면삼각형

④ NO_3^- : 평면삼각형

문제 22 ③

각 쌍극자모멘트의 합이 0인 구조는 ③ XeF_4 이다.

① Cl_2O	② NH_3	③ XeF_4	④ CH_3COCH_3

문제 23 ③

고체의 비열이 $0.392\text{J/g}\cdot\text{K}$ 이고 몰열용량은 $3R=3\times 8.314\text{J/mol}\cdot\text{K}=24.942\text{J/mol}\cdot\text{K}$ 이다. 고체의 비열에 원자량을 곱하면 몰열용량과 같다. $0.392\times M=24.942$ 이고 $M=63.6$ 이다. 따라서 이 고체는 Cu이다.

문제 24 ①

면심입방은 단위세포당 4개의 원자가 존재한다. 단위세포의 길이를 a 라고 할 때, 밀도는 $d = \frac{M(\text{원자량})\times 4/N_A}{a^3}$ 이다. $N_A = \frac{4M}{a^3\times d}$ 이다. 단위세포의 길이를 455pm 라고 했을 때 아보가드로수는 6.02×10^{23} 의 절반이므로 실제 단위세포의 길이는 $455\text{pm} \times \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 361\text{pm}$ 이다.

문제 25 ③

$\text{C(s, 다이아몬드)} \rightarrow \text{C(s, 흑연)} \quad \Delta G^\circ = -3.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 가. 틀린 설명: 다이아몬드가 흑연보다 열역학적으로 더 안정하다.: 흑연이 더 안정하다.
 나. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연보다 자유에너지가 더 크다.: 깃스에너지가 작아지는 반응이기 때문에 다이아몬드의 자유에너지가 흑연의 자유에너지보다 크다.
 다. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 반응은 자발적이다.: $\Delta G < 0$ 이기 때문에 자발적이다.

문제 26 ③

① 옳은 설명: 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 화학반응에 반응물이나 생성물로 직접 참여하지 않는다. 따라서 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ② 옳은 설명: 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화 에너지를 조절하는 물질이다.
 ③ 틀린 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 $\Rightarrow$ 촉매를 사용하면 반응 경로가 바뀌기 때문에 반응중간체도 달라질 수 있다.
 ④ 옳은 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 화학평형 이동에 영향을 주지 않는다.

문제 27 ④

$2NO(g) + Br_2(g) \rightarrow 2NOBr(g)$ 에서 속도 결정 단계는 2단계이다.

1단계 : $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (빠른 평형)

2단계 : $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ (느림)

전체 반응의 속도식은 속도 결정단계에서 속도식과 동일하다. 반응 메커니즘에서는 반응 차수와 계수가 동일하다. 따라서 속도식은 $v = k[NOBr_2][NO]$ 이다. 하지만 반응속도식에는 반응물의 농도로 나타내고 중간체의 농도로는 나타내지 않는다. 1단계가 빠른 평형이기 때문에 1단

계의 평형상수 $K_1 = \frac{[NOBr_2]}{[NO][Br_2]}$ 이다. $[NOBr_2] = K_1[NO][Br_2]$ 이다.

따라서 속도식 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

① 틀린 설명: 1단계가 속도 결정 단계이다.

⇒ 속도 결정 단계는 2단계이다.

② 틀린 설명: 2단계는 삼분자 반응이다.

⇒ 2단계는 이분자 반응이다.

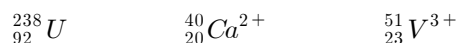
③ 틀린 설명: 전제반응속도 = $k[NO][Br_2]$

⇒ 전체반응속도는 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

④ 옳은 설명: $NOBr_2$ 는 반응 중간체이다.

⇒ $NOBr_2$ 는 반응중간에 생성되었다가 소모되는 반응 중간체이다.

문제 28 ②



중성자수는 각각 $238 - 92 = 146$, $40 - 20 = 20$, $51 - 23 = 28$ 개이다.

전체 중성자수는 $146 + 20 + 28 = 194$ 이다.

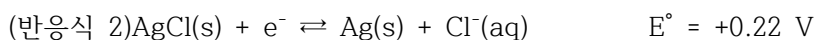
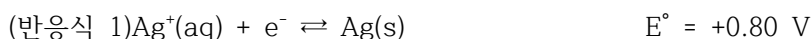
문제 29 ①

사면체 구멍은 8개가 존재한다. 비금속 음이온이 4개의 사면체 구멍을 차지하고 있기 때문에 단위 세포당 X는 4개이고, 사면체 구멍 점유율은 50%이다. 금속 M은 면심입방이므로 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 따라서 화학식은 MX이다.

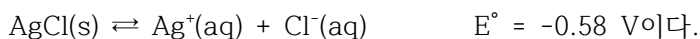
문제 30 ④

순수한 중성의 물에서는 $pD = pOD$ 이다. 또한 $pD + pOD = pK_w$ 이다. D_2O 의 이온곱 상수는 $25^\circ C$ 에서 1.4×10^{-15} 이고 $pD + pOD = pK_w = -\log K_w = 16 - 1.15 = 14.85$ 이다. 따라서 $pD = pOD = 7.425$ 이다.

문제 31 ③



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이고 평형일 때 $\Delta G=0$, $Q=K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{1 \times (-0.58)}{0.0592}} = 10^{-9.8} = 2 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$

문제 32 ③

(실험 2)와 (실험 3)를 비교해보면 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 B의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 A의 농도가 2배가 되었고 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 A의 반응차수는 1이다.

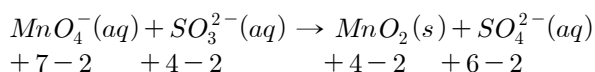
반응속도식 $v=k[A][B]$ 이다.

문제 33 ④

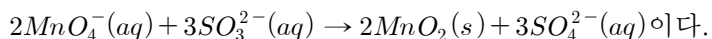
삼투현상은 압력 차이에 의해 저농도에서 고농도로 용매가 이동하는 현상이다. ①이 과정은 평형 과정으로 볼 수 있다. 또한 ②두 용액 사이에서 용매는 통과하고 용질은 통과하지 못하면서 반투막에 압력이 나타난다. ③저농도에서 고농도로 용매가 이동하게 되면 저농도의 용액 농도는 높아지고 고농도의 용액 농도는 낮아지는 방향으로 이동이 일어난다. ④용질 분자는 반투막을 통과할 수 없다. 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

문제 34 ④

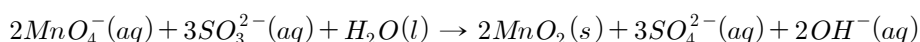
각 원소들의 산화수는 다음과 같다.



Mn의 산화수는 -3변화, S의 산화수는 +2변화이므로 최소공배수인 6으로 맞춰주면,



반응물의 산소는 17개이고 생성물의 산소는 16개이다. 염기성조건에서는 산소가 부족한 쪽에 OH^- , 산소가 충분한 쪽에 H_2O 를 넣어 원자수를 맞추면 된다.



문제 35 ④

$\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}(s)$ 이다. Al의 화학식량은 26.982g/mol이다. 알루미늄 1몰(26.982g)이 만들어질 때 이동하는 전자는 3몰이다. 3몰의 전하량은 3F이다. 알루미늄 2.6982kg은 1000몰이다. 1000몰의 알루미늄이 만들어질 때 이동하는 전자는 3000몰이다. 3000몰의 전하량은 3000F이고 1F=96485C이다. 따라서 3000F=289,455,000C이다.

문제 36 ③

물에 대한 설명이다.

① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.

⇒ 옳은 설명, 물은 극성용매이다.

② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.

⇒ 옳은 설명, 산소는 비공유전자쌍 2개, 수소 2개이므로 한 분자당 최대 4개의 수소결합을 할 수 있다.

③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.

⇒ 틀린 설명, 포집된 기체들의 부피비는 1:2이고 질량비가 1:8이다.

④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.

⇒ 옳은 설명, 화석연료를 연소시키면 이산화탄소와 물이 만들어진다. 이산화탄소가 물에 녹으면 탄산으로 작용한다. 비금속산화물은 산으로 작용할 수 있다.

문제 37 ①

매우 낮은 온도에서 전기저항이 0이 되는 물질을 초전도체라한다. 초전도체는 C이다.

온도가 높아 에너지가 충분할 때 전기가 통하는 물질이 반도체이다. 물질A는 높은 온도에서 저항이 작아지기 때문에 반도체이고 B가 도체이다. 부도체는 전기저항이 매우 크다.

문제 38 ②

단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다는 말은 반응이 진행되지 않았다고 볼 수 있다. $PV=nRT$ 이므로 $V=\frac{nRT}{P}$ 이다. N_2 기체가 들어있는 용기의 부피를 V 라고 하면, H_2 기체가 들어있는 용기의 부피는 $1.5V$ 이다. 칸막이를 제거하면, N_2 기체의 부피는 V 에서 $2.5V$ 로 늘어나고, H_2 기체의 부피는 $1.5V$ 에서 $2.5V$ 로 늘어난다.

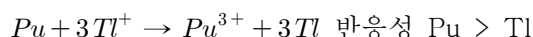
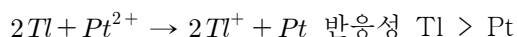
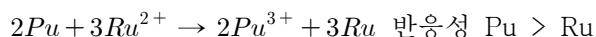
$$P_{H_2} = 2atm \times \frac{1.5V}{2.5V} = 1.2atm, P_{N_2} = 1atm \times \frac{V}{2.5V} = 0.4atm \text{이다.}$$

문제 39 ③

질소 분자의 부피는 STP에서 $22.4mL$ 이다. $10^{-3}mol=6.02 \times 10^{20}$ 개의 질소분자가 존재한다. 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19}m^2$ 이므로 전체 면적은 $6.02 \times 10^{20} \times 2 \times 10^{-19}m^2 = 120m^2$ 이다. 촉매의 질량은 $8g$ 이므로 촉매의 표면적은 $15m^2/g$ 이다.

문제 40 ①

반응성이 클수록 산화잘된다.



이므로 $Pu > Tl > Pt$ 이고 Ru 는 Pu 보다 반응성이 작으므로 가장 산화가 잘되는 금속은 Pu 이다.

문제 41 ①

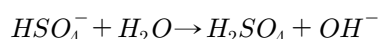
염기성 염은 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 크다. 주어진 용액에서 각 이온들이 가수분해 할 수도 있다. 약산의 염인 경우 물을 가수분해하여 염기성용액을 만든다.



① $AgCl$: Cl^- 는 HCl 의 짝염기이다. 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.

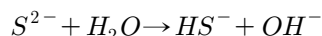
$\Rightarrow$ 산성과 중성에서 용해도 차이가 작다.

② $RbSO_4$: SO_4^{2-} 는 HSO_4^- 의 짝염기이다. HSO_4^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



$\Rightarrow RbSO_4$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

③ CuS : S^{2-} 는 HS^- 의 짝염기이다. HS^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



$\Rightarrow CuS$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

④ $Zn(OH)_2$: $Zn(OH)_2$ 는 다음과 같이 이온화 한다. $Zn(OH)_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$

$\Rightarrow Zn(OH)_2$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

문제 42 ③

- ① 옳은 설명: 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.
 $\Rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^\circ = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^\circ = 1.36V$ 이다. Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.
- ② 옳은 설명: 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.
 $\Rightarrow$ 소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.
- ③ 틀린 설명: 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.
 $\Rightarrow$ 소금물의 농도가 높을 때에는 (+)극에 염소(Cl_2), (-)극에는 수소(H_2)가 발생한다.
 (-)극에서는 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 반응이 진행되므로 pH는 높아진다.
- ④ 옳은 설명: 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.
 $\Rightarrow$ 과전압현상은 전자의 이동속도, 용액의 이온 이동속도, 이온이 전자를 주거나 받을 때의 반응 속도가 다르기 때문에 나타는 현상이다. 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 과전압현상이 적게 나타난다. 따라서 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 43 ④

물에 가장 잘 녹는 기체는 극성기체이다.

- ① N_2 : 무극성
 ② O_2 : 무극성
 ③ CO_2 : 무극성
 ④ SO_2 : 극성

문제 44 ①

반응식은 $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow 3H_2(g) + CO(g)$ 이다.

표준상태에서 1 몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어져 있기 때문에
 반응엔탈피=생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홉원소 물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \Delta H_f^\circ(CO(g)) - (\Delta H_f^\circ(CH_4(g)) + \Delta H_f^\circ(H_2O(g))) = -111 + 75 + 242 = +206 \text{ kJ}$$

따라서 반응엔탈피는 ① 206 kJ이다.

문제 45 ④

A_2B 에서 전체 A:B의 질량비가 3:2이면 원자량비는 $M_A:M_B=3:4$ 이다. AB_2 의 질량비는 A:B=3:8이므로 ④ 27% A, 73% B이다.

문제 46 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

용기 A, B의 부피와 압력이 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. $PV=nRT$ 에서 P, V가 동일하므로 용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 몰수 비는 A : B = 1 : 4 이다.

용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 분자의 운동속도는 2배이다.

단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은 (분자의 몰수× 분자의 평균 운동 속도)에 비례한다. 따라서 단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은

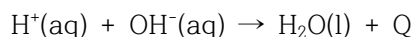
$$A : B = 1 \times 2 : 4 \times 1 = 2 : 4 = 1 : 2 \text{ 이다.}$$

문제 47 ③

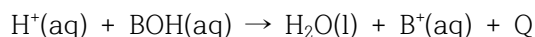
알짜이온 반응식은 다음과 같다.

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

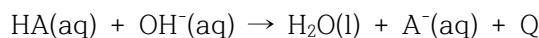
1) 강산+강염기



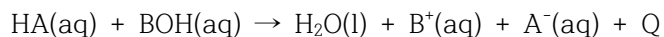
2) 강산+약염기



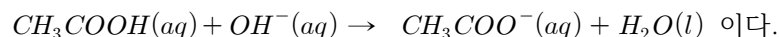
3) 약산+강염기



4) 약산+약염기



아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐($NaOH$)이 수용액의 반응식은 3)과 같다.



아세트산 수산화이온 아세테이트이온 물 이 알짜이온 반응식에 나타난다.

문제 48 ④

① 틀린 설명: 밀도는 액체가 고체보다 크다.

⇒ 아이오딘의 용해곡선의 기울기는 양수로 고체의 부피가 액체의 부피보다 작다. 따라서 아이오딘의 밀도는 고체가 액체보다 크다.

② 틀린 설명: 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.

⇒ 삼중점이 90torr, 115°C 이므로 115°C보다 높은 온도와 90torr보다 높은 압력에서 액체로 존재할 수 있다.

③ 틀린 설명: 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.

⇒ 1기압에서는 액체로 존재할 수 있다.

④ 옳은 설명: 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.

⇒ 삼중점이 90torr이므로 액체의 증기압은 최소 90torr이다. 따라서 액체의 증기압은 항상 90torr 이상이다.

문제 49 ①

	NO	NO^+	NO^-
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow\uparrow$ $\uparrow\uparrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 50 ②

용액의 총괄성(증기압력 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압)에 해당하지 않는 것은 ②이다.

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.(삼투압) - 수돗물의 농도는 체액보다 농도가 작기 때문에 삼투현상이 일어난다.
- ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.(물의 특성) - 물의 밀도가 4°C에서 가장 크기 때문에 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
- ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다. - 어는점 내림
- ④ 바닷물은 거울에 잘 얼지 않는다. - 어는점 내림

문제 51 ④

가. 옳은 설명: 2 단계 반응이다.

⇒ 전이상태가 2개이다. 봉우리가 2개있다면 2단계 반응이다.

나. 옳은 설명: 반응중간체를 가진다.

⇒ 아래로 오목한 부분에서 반응 중간체가 나타난다.

다. 옳은 설명: 전체 반응은 발열반응이다.

⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.

라. 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.

⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 52 ④

헨리 법칙 : 일정한 온도에서 일정량에 용해되는 기체의 질량은 그 기체의 **부분압력과 정비례** 한다. “**부분압력 $\propto$ 용해도**”

○ 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.

⇒ 탄산수 뚜껑을 열기 전에는 압력이 높았는데, 뚜껑을 열면 대기압이 된다. 기체의 용해도는 압력에 비례(헨리법칙)하기 때문에 기체 방울이 올라온다.

○ 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

⇒ 바다 밑으로 약 10m 정도 더 들어갈 때마다 압력이 1기압 증가한다. 압력이 증가할수록 기체의 용해도가 커지기(헨리법칙) 때문에 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

문제 53 ④

가. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다.

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$
15족	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$
17족	$\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$	$\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$
14족	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$

나. 옳은 설명: 수소결합을 할 수 있다.

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

다. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다.

⇒ 산의 세기는 H를 쉽게 떼어낼수록 강하다. 산의 세기는 $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 이다.

라. 옳은 설명: 규소 산화물인 유리를 녹인다.

⇒ HF는 유리를 녹이는 성질이 있다. $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이므로 유리병이 아니라 플라스틱병에 보관해야한다.

문제 54 ③

- ① 상처에 과산화수소수를 바르면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$: 산화환원반응
- ② 소듐 금속을 에탄올에 담그면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{Na} + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$: 산화환원반응
- ③ 식초에 탄산소듐을 넣으면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$: 산화환원반응X(산염기반응)
- ④ 에탄올을 연소시키면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$: 산화환원반응

문제 55 ④

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-2x		-x		+2x
E	(1-2x)atm		(1-x)atm		(2x)atm

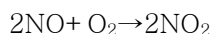
평형상태에서 산소의 분압이 0.6atm이라면, $1-x=0.6$, $x=0.4$ 라는 것을 알 수 있다. 따라서 다음과 같이 ICE식을 나타낼 수 있다.

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-0.8atm		-0.4atm		+0.8atm
E	0.2atm		0.6atm		0.8atm

$$K_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.8^2}{0.2^2 \times 0.6} = \frac{0.64}{0.024} = 26.6 \text{이다. 따라서 이 반응의 } K_p \text{는 ④ 27 이다.}$$

문제 56 ③

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다.



참고. Ag



문제 57 ②

- 가. 실제 기체는 온도가 올라갈수록 이상기체와 더 가깝다.
 ⇒ 옳은 설명, 실제기체는 압력(p)과 몰수(n)이 작을수록, 온도(T)가 높을수록 이상기체에 더 가깝다.
- 나. 온도와 기체의 몰수가 변화하지 않은 상태에서 압력을 감소시키면 부피도 감소한다.
 ⇒ 틀린 설명, $PV=nRT$ 에서 n,T 일정하면 $PV=k$ 이다. 보일법칙으로 볼 수 있고 압력을 감소시키면 부피는 증가한다.
- 다. 1기압, 273 K에서 질소 분자들은 모두 같은 속력으로 움직인다.
 ⇒ 틀린 설명, 분자들의 운동 속력은 다양한 분포를 가진다.
- 라. 일정한 온도에서 1기압의 CO₂ 분자와 5기압의 H₂ 분자의 평균 운동에너지는 같다.
 ⇒ 옳은 설명, 분자의 평균운동에너지는 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같으면 평균 운동에너지도 같다.

문제 58 ②

- Ba(NO₃)₂와 Na₂SO₄의 알짜이온반응식은 $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$ 이다. BaSO₄는 앙금이다.
- ① 2몰의 Ba(NO₃)₂과 4몰의 Na₂SO₄를 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.
 ⇒ 틀린 설명, 2몰의 Na₂SO₄가 남는다.
- ② 2몰의 Ba(NO₃)₂과 과량의 Na₂SO₄를 반응시키면 2몰의 BaSO₄가 생성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 한계반응물이 2몰의 Ba(NO₃)₂이므로 2몰의 BaSO₄가 생성된다.
- ③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO₃ 침전과 Ba²⁺와 SO₄²⁻가 생성된다.
 ⇒ 틀린 설명, NaNO₃는 앙금이 아니다. BaSO₄는 앙금이므로 침전된다.
- ④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.
 ⇒ 틀린 설명, BaSO₄는 앙금이므로 황산음이온은 알짜이온이다.

문제 59 ③

	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
반응성		>	>	>
상태(상온)	기체	기체	액체	고체
색깔	담황색	황록색	적갈색	흑자색

- 반응성이 큰 원소가 음이온으로 환원된다.
- ① (1)에서 Cl₂ 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
 ⇒ 틀린 설명, $2KI + Cl_2 \rightarrow 2KCl + I_2$ 이다.
- ② (1)에서 Cl₂ 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
 ⇒ 틀린 설명, I₂는 흑자색 고체이다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
 ⇒ 옳은 설명, 아이오딘은 무극성분자이기 때문에 무극성용매인 사염화탄소에 녹는다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.
 ⇒ 틀린 설명, 사염화탄소의 밀도가 물보다 크기 때문에 (A)층의 색이 흑자색으로 변한다.

문제 60 ④

얼음은 H_2O 로 극성이므로 쌍극자 힘이 있다. 또한 모든 분자는 분산력을 가진다. 전기음성도가 매우 큰 F, O, N과 공유 결합하는 H가 다른 분자의 F, O, N 비공유전자쌍에 강하게 끌리는 수소결합도 존재한다. 하지만 이온이 존재하지 않기 때문에 이온-쌍극자힘은 존재하지 않는다.